

Задача нестационарного уравнения теплопроводности на случайной однородной плоскости с ломанной границей, без дырок, граничные условия: или Дирихде (первого рода, константная температура) или Нейман (второго рода, теплоизоляция). Граница – кусочно-гладкая.

Начнём с вывода:

Изначально есть обычное не стационарное ур-е теплопроводности

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = a \Delta T(x, t) + f(x, t)$$

$$f(x, t) = 0$$

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = a \Delta T(x, t)$$

На разных границах заданы разные температуры, на левой $T_{\text{лево}}$, на правой $T_{\text{право}}$ и тд для нижней и верхней

В остальных точках задана другая температура T_0

Перейдём к слабой формулировке диф-ура

Односвязная прямоугольная область $\Omega = R^2$ без внутренних отверстий.

Пусть $v(x)$ – достаточно гладкая функция, определённая в Ω , тогда умножим обе части ур-я теплопроводности на $v(x)$ и проинтегрируем

$$\int_{\Omega} \frac{\partial T}{\partial t} v \, d\Omega - \int_{\Omega} \alpha \Delta T v \, d\Omega = 0$$

Рассмотрим второй интеграл. Используем векторное тождество:

$$\nabla \cdot (v \nabla T) = \nabla v \cdot \nabla T + v \Delta T$$

Получаем:

$$v \Delta T = \nabla \cdot (v \nabla T) - \nabla v \cdot \nabla T$$

Подставляем это в интеграл:

$$\int_{\Omega} \alpha \Delta T v \, d\Omega = \alpha \int_{\Omega} \nabla \cdot (v \nabla T) \, d\Omega - \alpha \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla T \, d\Omega$$

Первый интеграл по теореме Остроградского–Гаусса (дивергенции) преобразуем в поверхностный

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot (v \nabla T) \, d\Omega = \int_{\partial \Omega} v (\nabla T \cdot n) \, d\Gamma$$

Подставляем это в предыдущий интеграл, затем подставляем в основной (первый) сокращаем и в итоге получаем

$$\int_{\Omega} \frac{\partial T}{\partial t} v \, d\Omega + \alpha \int_{\Omega} \nabla T \cdot \nabla v \, d\Omega - \alpha \int_{\partial\Omega} v (\nabla T \cdot n) \, d\Gamma = 0$$

Так вот, посмотрим за что отвечает каждый из интегралов, первый – скорость накопления тепловой энергии в объёме Ω .

Второй – внутренняя теплопроводность (диффузия), представляет из себя поток тепла переносимый внутри области за счёт теплопроводности

Третий – описывает тепловой поток через границу, описывает теплообмен с окружающей средой.

Посмотрим на граничные условия

Классическая постановка краевой задачи с условиями Дирихле на границе.

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \alpha \Delta T = 0 \text{ в } \Omega \text{ и } T = g(x) \text{ на } \Omega$$

(многоматематической магии, следы, пространства Соболева). Если объяснять без этой шляпы, то при выборе пробных базисных функций нам необходимо выполнить граничные условия, т.е. выбирается базис функций так, что граничные условия выполнены всегда (это из определения метода коллокаций). В методе Галёркина мы исходим из слабой формы записи ДУ,

Граничные условия Дирихле означают: на контуре (границе) Ω температура уже известна. Следовательно:

- Мы не должны искать T на границе — она уже там задана.
- Мы не хотим, чтобы весовые функции v «трогали» граничные значения или зависели от неизвестного потока на границе.

т.е. сами выбираем весовые функции так, чтобы они обращались в 0 на границах.

Небольшое отступление о том, как работает методы приближённого решения диф-уров:

В основе многих приближённых методов решения дифференциальных уравнений лежит метод взвешенных невязок.

Пробные функции – базис, в виде линейной комбинации которого ищется приближённое решение:

$$T(x) \approx T_h(x) = \sum_{j=1}^N c_j \varphi_j(x)$$

φ_i – известные пробные функции из них формируется базис функций, они все линейно не зависимы. Суть в том, что каждая функция равно 1 в своём узле, и нулю во всех остальных узлах, но при этом, плавно меняется между узлами.

Подстановка $T_h(x)$ в исходное ур-е даёт невязку $R(x, c_1, \dots, c_N)$ – эти невязки почти всюду не 0.

Невязка – функция, которая получается при подстановке приближённого решения в исходный диф-ур.

Мы не можем потребовать $R(x) = 0$ во всех точках, потому что у нас только N степеней свободы (c_j), а точек бесконечно много. Значит, нужно условие, которое даст ровно N уравнений.

Выбираем N весовых функций $w_i(x)$ и требуем, чтобы средневзвешенная невязка по каждой из них была равна нулю:

$$\int_{\Omega} R(x) w_i(x) \, d\Omega = 0 \quad i=1 \dots N$$

Именно это даёт нам уравнения для c_j

В методе Галёркина высовые функции выбираются из того же базиса что пробные

Закончили отступление:

Таким образом: остаётся

$$\int_{\Omega} \frac{\partial T}{\partial t} v \, d\Omega + \alpha \int_{\Omega} \nabla T \cdot \nabla v \, d\Omega = 0, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega)$$

где H_0^1 – пространство таких функций, который обращаются в 0 на границе. Это и становится окончательным видом слабой формы.

Пространственная дискретизация методом конечных элементов

Покрываем область треугольной сеткой. Приближённое решение ищем в виде (метод Галёркина):

$$T_h(x, t) = \sum_{j \in \text{внутр}} N_j(x) T_j(t) + \sum_{d \in \text{гран}} N_d(x) g_d$$

$N_j(x)$ - кусочно-линейные базисные функции

g_d - граничная температура для узла d

$T_j(t)$ – температура в узле j в момент времени t

См отступление: в данном случае, как раз $T_j(t)$ выступают неизвестными коэффициентами, которые мы будем искать.

Идея метода Галёркина:

- Выбрать конечномерное подпространство $V_h \subset H_0^1(\Omega)$, порождённое базисными функциями $N_i(x)$, которые равны нулю на границе.
- Приближённое решение T_h ищем в виде линейной комбинации всех базисных функций (включая граничные), но с учётом того, что для граничных узлов коэффициенты известны и фиксированы.
- В качестве весовых функций v берём те же базисные функции N_i , которые относятся к внутренним узлам (так как они удовлетворяют условию $N_i|_{\partial\Omega} = 0$)

Подставим получившееся приближение в первый интеграл слабой формы (именно тут появляется 2 индекса i и j ,

i — это узел, для которого мы записываем уравнение (строка)

j — это узел, чья температура (или её производная) влияет на уравнение для узла i (столбец))

$$\int_{\Omega} \frac{\partial T_h}{\partial t} N_i d\Omega = \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial t} \left(\sum_{j \in \text{внутр}} N_j T_j + \sum_{d \in \text{гран}} N_d g_d \right) N_i d\Omega$$

$\frac{\partial}{\partial t} N_j = 0$ – т.к. базисные функции не зависят от времени, зависят только от координаты

$$\frac{\partial}{\partial t} T_j = \dot{T}_j$$

$\frac{\partial}{\partial t} g_d = 0$ - т.к. граничные температуры постоянны

Получаем:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial T_h}{\partial t} N_i d\Omega = \sum_{j \in \text{внутр}} \left(\int_{\Omega} N_i N_j d\Omega \right) \dot{T}_j$$

С первым разобрались, теперь подставим во второй интеграл:

$$\alpha \int_{\Omega} \nabla T_h \cdot \nabla N_i d\Omega = \alpha \int_{\Omega} \nabla \left(\sum_{j \in \text{внутр}} N_j T_j + \sum_{d \in \text{гран}} N_d g_d \right) \cdot \nabla N_i d\Omega$$

Градиент от констант, коими выступают g_d , $T_j = 0$, поэтому он действует только на N_j

$$\alpha \int_{\Omega} \nabla T_h \cdot \nabla N_i d\Omega = \alpha \sum_{j \in \text{внутр}} \left(\int_{\Omega} \nabla N_i \cdot \nabla N_j d\Omega \right) T_j + \alpha \sum_{d \in \text{гран}} \left(\int_{\Omega} \nabla N_i \cdot \nabla N_d d\Omega \right) g_d$$

Итого получаем:

$$\sum_{j \in \text{внутр}} \left(\int_{\Omega} N_i N_j d\Omega \right) \dot{T}_j + \alpha \sum_{j \in \text{внутр}} \left(\int_{\Omega} \nabla N_i \cdot \nabla N_j d\Omega \right) T_j + \alpha \sum_{d \in \text{гран}} \left(\int_{\Omega} \nabla N_i \cdot \nabla N_d d\Omega \right) g_d = 0$$

Обозначим:

$$\widetilde{M}_{ij} = \int_{\Omega} N_i N_j d\Omega, \quad \widetilde{K}_{ij} = \int_{\Omega} \nabla N_i \cdot \nabla N_j d\Omega$$

$\widetilde{M}_{ij}$ и $\widetilde{K}_{ij}$ – матрицы. $\widetilde{M}_{ij}$ – геометрическая матрица масс, $\widetilde{K}_{ij}$ – геометрическая матрица жёсткости. Также как и интегралы каждая из матриц ответственна за свою физическую характеристику, матрица масс за инерционную связь, матрица жёсткости за диффузионную связь (теплопроводность между узлами i и j)

Перепишем в сокращённом формате:

Для любого i :

$$\sum_{j \in \text{внутр}} \widetilde{M}_{ij} \dot{T}_j + \alpha \sum_{j \in \text{внутр}} \widetilde{K}_{ij} T_j = -\alpha \sum_{d \in \text{гран}} \widetilde{K}_{id} g_d$$

Вспомним, что N_i для любых i – множество линейно-независимых функций относящихся к внутренним узлам. Т.е. это уравнение записано только для внутренних узлов.

Если делать отдельные матрицы для внешних и внутренних, то можно запутаться, поэтому принято собирать полную систему для всех узлов, а затем модифицировать граничные узлы. Поэтому будем считать, что записали систему для всех узлов (вообще всех):

$$\tilde{M}\dot{T} + \alpha\tilde{K}T = 0$$

Где T – вектор, включает в себя как внутренние, так и граничные узлы. Для граничных позже заменим ур-я на константы.

Вычислим матрицы $\tilde{M}$ и $\tilde{K}$ для одного элемента

Проведём вычисления матриц для одного элемента, тк общие матрицы получаются из суммы (не в прямом понимании слова сумма) матриц элементов.

Рассмотрим один элемент, треугольник:

У нас есть треугольник с вершинами i, j, k (локальные номера). Мы хотим построить линейную функцию, которая:

- равна 1 в вершине i
- равна 0 в вершинах j и k .

Такой функций будет $N_i^e(x, y)$. Аналогичные функции хотим для j, k : $N_j^e(x, y)$, $N_k^e(x, y)$. N^e – N element

Общий вид линейной функции в 2д: $N^e(x, y) = \alpha + \beta x + \gamma y$, где α, β, γ – коэффициенты, которые предстоит найти для точки i получается система уравнений:

$$\begin{cases} \alpha + \beta x_i + \gamma y_i = 1 \\ \alpha + \beta x_j + \gamma y_j = 0 \\ \alpha + \beta x_k + \gamma y_k = 0 \end{cases}$$

Перепишем систему в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_k & y_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_k & y_k \end{pmatrix} = x_i(y_j - y_k) + x_j(y_k - y_i) + x_k(y_i - y_j) = 2\Delta_e$$

Δ_e – площадь треугольника.

Решим систему по правилу Крамера для α :

$$\alpha_i = \frac{\det \begin{pmatrix} 0 & x_j & y_j \\ 0 & x_k & y_k \end{pmatrix}}{D} = \frac{1 \cdot (x_j y_k - x_k y_j)}{2\Delta_e} = \frac{x_j y_k - x_k y_j}{2\Delta_e}$$

Для β :

$$\beta_i = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & y_i \\ 1 & 0 & y_j \\ 1 & 0 & y_k \end{pmatrix}}{2\Delta_e} = \frac{-(y_i - y_k)}{2\Delta_e} = \frac{y_j - y_k}{2\Delta_e}$$

Для γ :

$$\gamma_i = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & x_i & 1 \\ 1 & x_j & 0 \\ 1 & x_k & 0 \end{pmatrix}}{2\Delta_e} = \frac{-(x_k - x_j)}{2\Delta_e} = \frac{x_k - x_j}{2\Delta_e}$$

Таким образом получаем (коэффициенты a, b, c равны коэффициентам α, β, γ умноженным на $2\Delta_e$):

$$N_i^e(x, y) = \frac{a_i + b_i x + c_i y}{2\Delta_e}$$

Для j и k структура α, β, γ будет такой же, но индексы координат будут другие.

Для j :

$$\begin{pmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_k & y_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Для k :

$$\begin{pmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_k & y_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Итого:

Для i : $a_i = x_j y_k - x_k y_j$, $b_i = y_j - y_k$, $c_i = x_k - x_j$

Для j : $a_j = x_k y_i - x_i y_k$, $b_j = y_k - y_i$, $c_j = x_i - x_k$

Для k : $a_k = x_i y_j - x_j y_i$, $b_k = y_i - y_j$, $c_k = x_j - x_i$

$$N^e(x, y) = \frac{a + bx + cy}{2\Delta_e}$$

Теперь у нас базисные функции для всех вершин (узлов) треугольника.

Посмотрим на то, что нам нужно вычислить для заполнения матрицы конкретного элемента

$$\widetilde{M}_{ij} = \int_{\Omega} N_i N_j d\Omega, \quad \widetilde{K}_{ij} = \int_{\Omega} \nabla N_i \cdot \nabla N_j d\Omega$$

Начнём с K , для пары (p, q) где $p, q \in \{i, j, k\}$ определяется как:

$$\widetilde{K}_{pq}^e = \int_e \nabla N_p^e \cdot \nabla N_q^e d\Omega$$

вычислим градиент:

$$\nabla N^e = \left(\frac{\partial N^e}{\partial x}, \frac{\partial N^e}{\partial y} \right) = \frac{1}{2\Delta_e} \begin{pmatrix} b_i \\ c_i \end{pmatrix} \text{ ну или для } j, k$$

Подставим градиент (заметим что в результат применения градиента – константы, а значит интеграл будет браться от 1, интеграл от единицы по площади равен площади Ω):

$$\widetilde{K}_{pq}^e = \frac{b_p b_q + c_p c_q}{4\Delta_e}$$

Итого матрица жёсткости для треугольника(элемента):

$$\widetilde{K}^e = \frac{1}{4\Delta_e} \begin{pmatrix} b_i^2 + c_i^2 & b_i b_j + c_i c_j & b_i b_k + c_i c_k \\ b_j b_i + c_j c_i & b_j^2 + c_j^2 & b_j b_k + c_j c_k \\ b_k b_i + c_k c_i & b_k b_j + c_k c_j & b_k^2 + c_k^2 \end{pmatrix}$$

Теперь будем вычислять М:

$$\widetilde{M}_{pq}^e = \int_e N_p^e(x) N_q^e(x) d$$

Тут какое-то вычисление со странными переходами в барицентрические координаты, не будем заострять внимание, получаем

$$\widetilde{M}^e = \frac{\Delta_e}{12} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Для одного треугольника (элемента) матрицы теперь есть, теперь необходимо **собрать всё в глобальные матрицы**:

После того как для каждого треугольного элемента *с* вычислены локальные матрицы $\widetilde{M}^e$ (масс) и $\widetilde{K}^e$ (жёсткости) размером 3×3 , их нужно объединить в глобальные матрицы $\widetilde{M}$ и $\widetilde{K}$, имеющие размер $N_{уз} \times N_{уз}$, где $N_{уз}$ – общее количество узлов сетки.

Каждая вершина (узел) элемента имеет свой глобальный индекс, после составления локальных матриц, значения узла необходимо поместить в глобальную матрицу. В локальной матрице описаны отношения трёх узлов между собой, первая строка обеих матриц описывает взаимоотношения первого узла с собой, вторым и третьим узлами. Для каждого узла в элементе есть его глобальный индекс, также есть глобальный индекс его соседей (с которыми описаны отношения в локальной матрице). Соответственно, рассматривая первую строку, первый элемент мы берём индекс первой строки $i=0$, индекс первого элемента $j=0$, переводим их в глобальные индексы, и заполняем глобальную матрицу $matrix[i_{global}][j_{global}] += local_matrix[i][j]$ (нужно именно суммировать, потому что к одной и той же паре глобальных узлов могут давать вклад несколько элементов.) и тд, пока не пройдем все пары локальных вершин (i, j) (где i – номер строки, j – номер столбца, оба от 0 до 2).

Дискретизация по времени:

Что мы имеем на этот момент

$$\tilde{M}\dot{T}(t) + \alpha\tilde{K}T(t) = 0$$

С заполненными глобальными матрицами М и К

Вводим равномерную сетку по времени с шагом Δt . Систему диф-уров будем решать неявным методом Эйлера, неявность необходима из-за абсолютной устойчивости. Соответственно производная по Т аппроксимируется конечной разностью вида:

$$\dot{T}(t^{n+1}) \approx \frac{T^{n+1} - T^n}{\Delta t}$$

Подставляем в ОДУ:

$$\tilde{M} \frac{T^{n+1} - T^n}{\Delta t} + \alpha\tilde{K}T^{n+1} = 0$$

Домножим на Δt и вынесем T^{n+1} за скобки:

$$(\tilde{M} + \Delta t \alpha\tilde{K})T^{n+1} = \tilde{M}T^n$$

Заменим:

$$A = \tilde{M} + \Delta t \alpha\tilde{K}, \quad b = \tilde{M}T^n$$

Итог:

$$AT^{n+1} = b$$

Заметим, что A – константа. Собирается из глобальных матриц, которые не меняются, тк геометрия не меняется, один раз.

Решение СЛАУ:

Предварительно заметим, что матрица A мало того, что является константной, так является ещё и достаточно разреженной, т.к. базисные функции N являются локальными, они не равны 0 только для тех узлов, с которыми соединён узел, имеющий базисную функцию N . Т.е. для тех элементов (треугольников), в которые входит рассматриваемый узел. А из-за того, что триангуляция Делоне стремится максимизировать минимальный угол, то получается, что в среднем узел будет содержать в себе не так много граней. Также, матрица A является симметричной, т.к. матрица $\tilde{M}_{ij} = \int_{\Omega} N_i N_j d\Omega$ содержит умножение функций N_i и N_j , а умножение функций коммутативно, матрица $\tilde{K}_{ij} = \int_{\Omega} \nabla N_i \cdot \nabla N_j d$ содержит скалярное произведение градиентов, что тоже коммутативно. А значит обе матрицы симметричны, а линейная комбинация двух симметричных – симметрична. A – положительно определённая.

При такой совокупности свойств матрицу можно записать в виде $A = LL^T$, а при возможности такой записи СЛАУ можно решить с использованием метода Холецкого. Решение СЛАУ сводится к двум подстановкам.

1. $Ly=b$
2. $L^T x = y$, x – искомый вектор температур

Пусть A – матрица размера $N \times N$. Тогда элементы L вычисляются по следующим формулам (по столбцам)

Для $j=1...N$:

$$L_{jj} = \sqrt{A_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{jk}^2}$$

Для $i = j+1 \dots N$:

$$L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk} \right)$$

Далее решения прогаются очевидным образом, тк матрицы верхне/нижнетреугольные. То для нижнетреугольные матрицы мы из первой строки узнаем значение для x_1 , во второй строке идёт сумму $ax_1 + bx_2 = c$, а значение для x_1 мы уже знаем, значит можем вычислить значение для x_2 и тд для последующих строк, для верхнетреугольной матрице тоже всё очев, просто начинаем снизу.

На этом этапе вспомним о граничных условиях, у граничных узлов температура задаётся в начальных условиях и не меняется по ходу эксперимента.

Есть несколько общепринятых шагов, которые позволяют оставить границы в глобальных матрицах при этом учитывая условия Дирихле:

1. Необходимо скорректировать правую часть для всех внутренних узлов (до разложения холецкого, во время работы с исходной матрицей $AT=b$). Во всем уравнениях, получающихся при расписывании матричного уравнения, для каждого i -ого узла в сумме неизвестных присутствует $A_{i,d} T_d^{n+1}$ где d – индекс узла внешней границы, но мы знаем T_d^{n+1} (оно будет равно g_d) а значит, перенесём его из неизвестных в известную правую часть. (наиболее простой вариант просто для всех $i \neq d$ сделать $b_i = b_i - A_{i,d} g_d$ или $b_i = b_i - A_{i,d} T_d^n$)
2. Нужно обнулить вне диагональные элементы в строке и столбце d матрицы A , это делается чтобы исключить влияние других узлов на узел d , но его влияние на другие узлы при этом не изменяется. Поэтому: обнулим значения строки d и столбца d кроме одного значения на диагонали: $A_{d,j} = 0 \ j \neq d$ и $A_{i,d} = 0 \ i \neq d$
3. Зафиксируем уравнения для самого граничного узла, присвоим левой части на элементе диагонали матрицы под индексом d,d единицу и элементу матрицы правой части под индексом d значение температуры на границе g_d . $A_{d,d} = 1$ и $b_d = g_d$ или же $b_d = T_d^n$

Аналитическое решение

Решение разделяется на стационарную и нестационарную составляющие:

$$\begin{aligned}T(x, y, t) &= T_{\text{st}}(x, y) + \tilde{T}(x, y, t) \\ \tilde{T}(x, y, t) &= \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N C_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{W}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right) \exp(-\alpha \lambda_{mn} t) \\ \lambda_{mn} &= \left(\frac{m\pi}{W}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{H}\right)^2 \\ C_{mn} &= \frac{4}{WH} \iint_{\Omega} (T_0(x, y) - T_{\text{st}}(x, y)) \sin\left(\frac{m\pi x}{W}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right) dx dy\end{aligned}$$

Интегрировать придётся численно, решения такого интеграла не нашёл... Для этого применим метод

Для начала разобьём прямоугольник на

Constants::harmonicCountInNonStationarySeries X Constants::harmonicCountInNonStationarySeries прямоугольных ячеек, в качестве точек интегрирования будем брать середины получившихся прямоугольников.

$$x_i = (i + 0.5)dx, i = 0 \dots harmCount$$

$$y_j = (j + 0.5)dy, j = 0 \dots harmCount$$

И аппроксимируем интеграл суммой в конечном числе точек.

$$C_{mn} \approx \frac{4}{WH} \sum_{i=0}^{Q-1} \sum_{j=0}^{Q-1} [T_{\text{init}} - T_{\text{st}}(x_i, y_j)] \sin\left(\frac{m\pi x_i}{W}\right) \sin\left(\frac{n\pi y_j}{H}\right) dx dy$$

где T_{init} — начальная температура внутренности пластины

T_{st} — стационарное решение

При чётных m или n коэффициент $C_{mn} = 0$

Посмотрим на T стационарное:

$$T_{\text{st}}(x, y) = T_{\text{left}}(x, y) + T_{\text{right}}(x, y) + T_{\text{bottom}}(x, y) + T_{\text{top}}(x, y)$$

$$T_{\text{left}}(x, y) = T_{\text{left}} \sum_{k=1,3,5,\dots} \frac{4}{k\pi} \sin\left(\frac{k\pi y}{H}\right) \frac{\sinh\left(\frac{k\pi(W-x)}{H}\right)}{\sinh\left(\frac{k\pi W}{H}\right)},$$

$$T_{\text{right}}(x, y) = T_{\text{right}} \sum_{k=1,3,5,\dots} \frac{4}{k\pi} \sin\left(\frac{k\pi y}{H}\right) \frac{\sinh\left(\frac{k\pi x}{H}\right)}{\sinh\left(\frac{k\pi W}{H}\right)},$$

$$T_{\text{bottom}}(x, y) = T_{\text{bottom}} \sum_{k=1,3,5,\dots} \frac{4}{k\pi} \sin\left(\frac{k\pi x}{W}\right) \frac{\sinh\left(\frac{k\pi(H-y)}{W}\right)}{\sinh\left(\frac{k\pi H}{W}\right)},$$

$$T_{\text{top}}(x, y) = T_{\text{top}} \sum_{k=1,3,5,\dots} \frac{4}{k\pi} \sin\left(\frac{k\pi x}{W}\right) \frac{\sinh\left(\frac{k\pi y}{W}\right)}{\sinh\left(\frac{k\pi H}{W}\right)}$$

Сложность аналитического решения в основном упирается в то, что для каждого из $\text{harmonicCountInNonStationarySeries} \times \text{harmonicCountInNonStationarySeries}$ коэффициентов C_{mn} нужно численно проинтегрировать разность начальной температуры и стационарного поля по всей пластине, используя сетку $\text{quadraturePoints} \times \text{quadraturePoints}$, а внутри каждой точки этой сетки опять считается $T_{\text{stationary}}$, которая сама состоит из ряда длиной $\text{numberOfMembersOfStationarySeries}$.
 $\text{harmonicCountInNonStationarySeries}^2 \times \text{quadraturePoints}^2 \times \text{numberOfMembersOfStationarySeries}$.

На после подсчёта вычисление температуры в точке – просто подсчёта двойной суммы. Всего $\text{harmonicCountInNonStationarySeries}^2$ итераций, но тк мы сравниваем с численным решением, то её необходимо посчитать в n -точках.

Сложность численного решения. Также как аналитика требует подготовки на начальном этапе, необходимо составить матрицы при разложении Холецкого, это занимает $O(n^3)$ далее на каждом шаге по времени, решение СЛАУ занимает $O(n^2)$.

Дополнение:

Главная идея метода конечных элементов — замена исходной (бесконечной) задачи поиска точного решения на конечномерную аппроксимацию с помощью кусочно-линейных базисных функций, каждая из которых привязана к своему узлу сетки и отлична от нуля только на элементах, содержащих этот узел.

Для каждого элемента (например, треугольника) независимо вычисляются локальные матрицы (масс и жёсткости), описывающие взаимосвязь между узлами внутри этого элемента. Затем эти локальные матрицы «собираются» в глобальные матрицы всей области: вклады от всех элементов, содержащих данный глобальный узел, суммируются в соответствующие строки и столбцы глобальной матрицы.

